الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

اختيار بيئة العمل

الهدف : اختيار مدروس بين بيئة برمجة مرئية وبيئة روبوتيك

1 أكمل

1. اختيار بيئة العمل يتوقف على _____ وعلى _____ المتوفر.
2. يناسب سكراتش إنجاز _____ والرسوم المتحركة، ويتيح mBlock التحكم في _____، وينشئ App Inventor تطبيقات _____.

كلمات للاستعمال: المشروع | الألعاب | العتاد | الهاتف | روبوت

2 الأثر المكتوب : جدول مقارنة.

المعيار	Scratch	mBlock	App Inventor
نوع المشروع	.....	.....	.....
العتاد اللازم	.....	.....	.....
سهولة الاستعمال	.....	.....	.....
اختياري ولماذا	....	....	....

3 أنهي السكربت في القسم

النشاط رقم 56 — القراءة وتوقّع النتيجة



1. ماذا يفعل هذا السكربت؟ _____ اللاعب ثم _____ أربع مرات ثم _____.

4 ما أحتفظ به

- أعيد قراءة مذكرتي وأكمل الأجزاء الناقصة.

☐ أستطيع مقارنة بيئتي برمجة وتبرير اختياري.

أنشطة الموقع للتدرّب: **56**

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

تحليل مشكل: المدخلات والمخرجات والمعالجة

الهدف : تحليل مشكل بمدخلاته ومخرجاته ومراحل معالجته

1 أكمل

1. لكل نظام: ....., ..., ...

2. مثال: المدخل = إجابة اللاعب؛ المعالجة = ... ؛ المخرج = « ..... !».

كلمات للاستعمال: المقارنة | مدخلات | مخرجات | معالجة | أحسنت

2 الأثر المكتوب : مخطط: مدخلات / معالجة / مخرجات.

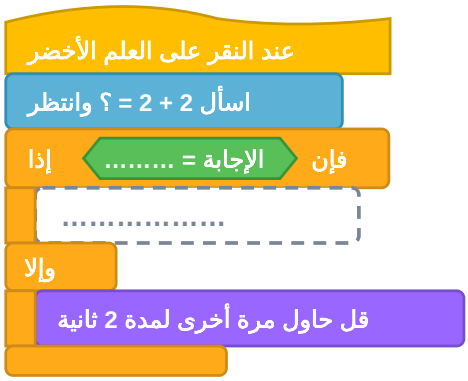
المدخلات	المعالجة	المخرجات
.....	.....	.....
مثالي:	.....	.....

المثال أعلاه: اختبار «2 + 2 = ؟». في السطر الأخير صِف نظاما آخر (موزّع آلي، آلة حاسبة، باب آلي...).

3 أنهي السكربت في القسم

النشاط رقم 20 — إنشاء حوار تفاعلي

أكمل الشرط ورسالة النجاح (الكتلة الناقصة) ثم جرّب.



4 ما أحتفظ به

- أحدّد أولا المدخلات والمخرجات ثم أكتب المعالجة.

☐ أستطيع وصف مشكل بمدخلاته ومعالجته ومخرجاته.

أنشطة الموقع للتدرّب: (52) · 58 · **20**

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

المفاهيم الأساسية: التسلسل والأحداث والشروط والحلقات

الهدف : تطبيق المفاهيم الأساسية للبرمجة

1 أكمل

1. لحل مشكل أجمع بين _____، _____، _____، _____.
2. _____ تكرّر كتلا، أما _____ فيختار فعلا حسب صحيح أو خطأ.

كلمات للاستعمال: التسلسل | الشرط | الحلقة | الشرط | الحدث | الحلقة

2 الأثر المكتوب : بطاقة ملخصة.

المفهوم	التعريف	كتلة مثال
التسلسل	.....	تحرك 10 خطوات
الحدث	.....	عند ضغط مفتاح المسافة
الشرط	.....	إذا ... فإن
الحلقة	.....	كرّر 10 مرات

3 أنهي السكربت في القسم

النشاط رقم 11 — جعل شخصية تقفز

يصعد اللاعب 100 خطوة ثم ينزل. أكمل العدد الثاني ليعود إلى مكانه ثم جرّب.



4 ما أحتفظ به

- أعيد قراءة مذكرتي وأكمل الأجزاء الناقصة.

☐ أستطيع الجمع بين التسلسل والحدث والشرط والحلقة لحل مشكل.

أنشطة الموقع للتدرّب: (24) · 16 · 12 · **11**

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

المتغيرات والوحدات

الهدف : هيكلة برنامج بمتغيرات ووحدات

1 أكمل

1. _____ خانة ذاكرة لها _____ ، وتحمل _____ .
2. _____ (كتلة خاصة) تجمع كتلا تحت _____ .
3. «اجعل ... = 0» _____ المتغير؛ و«غيّر ... بمقدار 1» _____ بواحد.
4. _____ مرة واحدة ثم _____ كلما أردنا.
5. يسمّى المتغير الذي يعدّ النقاط غالبا « _____ ».

كلمات للاستعمال: النقاط | يهيّئ | اسم | قيمة | نستدعيها | الوحدة | المتغير | يزيده | اسم | نعرّفها

2 الأثر المكتوب : برنامج منظَّم.

	الاسم	الدور
المتغير	.....	.....
المتغير		
الوحدة		
السكربت الرئيسي	.....	

3 أنهي السكربت في القسم

النشاط رقم 28 — إضافة أرواح للشخصية

أكمل عدد الأرواح عند البداية وشرط نهاية اللعبة ثم جرّب.



4 ما أحتفظ به

- أهيّئ المتغير دائما في بداية السكربت.
- الوحدة تجنّبنا إعادة كتابة الكتل نفسها.

☐ أستطيع هيكلة برنامج بمتغيرات ووحدات.

أنشطة الموقع للتدرّب: (29) · 60 · 59 · **28**

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

برمجة شيء: المستشعرات

الهدف : استغلال معطيات مستشعر

1 أكمل

1. _____ يقيس، أما _____ فيفعل.
2. المبدأ: _____ ، _____ ، _____ .

كلمات للاستعمال: القياس | المنفّذ | القرار | المستشعر | الفعل

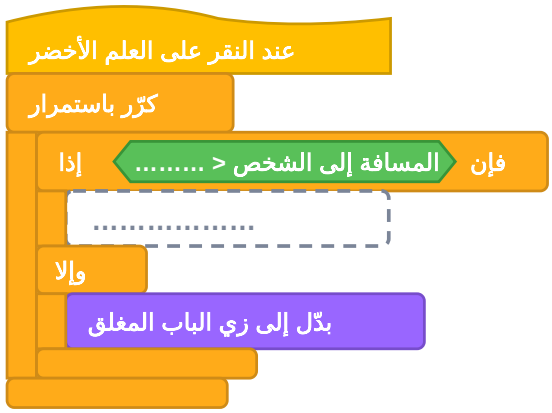
2 الأثر المكتوب : جدول: المستشعر ← المعطى.

المستشعر	ما يقيسه	المعطى المحصَّل عليه
الحرارة	.....	.....
الإضاءة	.....	.....
المسافة (فوق صوتية)	.....	.....
الزر	.....	.....

3 أنهي السكربت في القسم

النشاط رقم 62 — مستشعرات ومنفّذات مُحاكاة: الباب الآلي

أكمل مسافة الكشف وزي الباب عند الانفتاح ثم جرّب.



4 ما أحتفظ به

- في سكراتش نحاكي المستشعرات والمنفّذات بالمتغيرات والأزياء.

☐ أستطيع قراءة قيمة مستشعر (مُحاكى) واتخاذ قرار بحسبها.

أنشطة الموقع للتدرّب: 15 · 17 · **62**

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

برمجة شيء: المنفّذات

الهدف : التحكم في منفّذ

1 أكمل

1. _____ يفعل: يُضيء أو يُدير أو _____ .
2. في سكراتش نحاكي المنفّذ باستعمال ____ أو _____ .

كلمات للاستعمال: صوت | يُصدر صوتا | زي | المنفّذ

2 الأثر المكتوب : جدول: المنفّذ ← الأثر.

المنفّذ	الأثر	المحاكاة في سكراتش
الصمّام الضوئي (LED)	.....	.....
المحرّك	.....	.....
الجرس الإلكتروني	.....	.....
المحرّك المؤازر (باب)	.....	.....

3 أنهي السكربت في القسم

النشاط رقم 64 — مستشعرات ومنفّذات مُحاكاة: إشارة المرور

أكمل الزي الناقص ومدة الضوء الأحمر (3 ثوان) ثم جرّب.



4 ما أحتفظ به

- أعيد قراءة مذكرتي وأكمل الأجزاء الناقصة.

☐ أستطيع التحكم في منفّذ (مُحاكى): ضوء أو باب أو سقي.

أنشطة الموقع للتدرّب: 62 · **64**

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

التحكم في شيء انطلاقا من برنامج

الهدف : التحكم في شيء بواسطة برنامج

1 أكمل

1. نظام كامل: المستشعر ....., البرنامج ....., المنفّذ .....
2. التعليق ..... دور سطر من البرنامج.

كلمات للاستعمال: يقيس | يشرح | يقرر | يفعل

2 الأثر المكتوب : برنامج معلَّق عليه.

سطر البرنامج	التعليق
اجعل الرطوبة = 60	.....
غيّر الرطوبة بمقدار -1	.....
إذا الرطوبة < 30	.....
زي السقي مشتغل	.....

3 أنهي السكربت في القسم

النشاط رقم 65 — مستشعرات ومنفّذات مُحاكاة: السقي الآلي

أكمل عتبة السقي وزيادة الرطوبة ثم جرّب: يجب أن ترتفع الرطوبة عند اشتغال السقي.



4 ما أحتفظ به

- أعيد قراءة مذكرتي وأكمل الأجزاء الناقصة.

☐ أستطيع ربط مستشعر بمنفّذ: القياس والقرار والفعل.

أنشطة الموقع للتدرّب: 64 · **65**

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

اختبار حل وتحسينه

الهدف : اختبار حل وتحسينه

1 أكمل

1. _____ (bug) خطأ في برنامج.
2. التحسين هو _____ سكربت: كتل أقل، _____ أكبر.
3. تصحيح الأخطاء هو _____ ثم إيجاد الخطأ ثم _____ ثم _____ .
4. للتعويض عن الكتل المتماثلة نستعمل _____ أو _____ .

كلمات للاستعمال: تصحيحه | الاختبار | الخطأ البرمجي | حلقة | تجويد | إعادة الاختبار | وضوح | وحدة

2 الأثر المكتوب : سجل الاختبارات.

الاختبار المنجز	النتيجة المنتظرة	النتيجة المحصَّلة	التصحيح أو التحسين
ألعب 30 ثانية	تزداد النقاط	لا تتغير	.....

3 أنهي السكربت في القسم

النشاط رقم 61 — تحسين سكربت

حسّن: أكمل السكربت الثاني (5 كتل) للحصول على الرسم نفسه للأول (10 كتل) ثم اختبر.

قبل: 10 كتل



بعد: 5 كتل



4 ما أحتفظ به

- أغيّر شيئا واحدا في كل مرة ثم أختبر.
- بعد كل تحسين أتأكد بالاختبار أن النتيجة لم تتغير.

☐ أستطيع اختبار حل وتصحيحه وتحسينه.

أنشطة الموقع للتدرّب: 56 · 57 · **61**

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

تبرير اختيارات الحلول

الهدف : تبرير اختيار حل

1 أكمل

1. أقارن بين حلّين بواسطة ..... : الوضوح وعدد ..... وسهولة ..... .
2. ..... اختياري أذكر ..... دقيقا.

كلمات للاستعمال: لتبرير | سببا | اللعب | معايير | الكتل

2 الأثر المكتوب : بطاقة الحجج.

المعيار	الحل A	الحل B
وضوح السكربت	.....	.....
عدد الكتل	.....	.....
سهولة اللعب	.....	.....
قراري	....	....

أختار الحل...	.....
لأنّ...	....

3 ما أحتفظ به

- أعيد قراءة مذكرتي وأكمل الأجزاء الناقصة.

☐ أستطيع تبرير اختيار حل بمعايير.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

مشروع: تصميم مشروع برمجة

الهدف : اختيار مشكل وتصميم حل

1 أكمل

1. _____ يحدد ما يجب أن يفعله المشروع.
2. أرسم _____ قبل البرمجة: _____ ، _____ ، _____ .

كلمات للاستعمال: المعالجة | كراس الشروط | المخطط | المدخلات | المخرجات

2 الأثر المكتوب : كراس الشروط.

عنوان المشروع	.....
المشكل المراد حلّه	.....
المدخلات ← المعالجة ← المخرجات	.....
الوظائف المطلوبة	.....
القيود (الوقت والعتاد)	.....
مخطط الحل	.....

3 ما أحتفظ به

- أختبر مشروعي بعد كل مرحلة.

☐ أستطيع اختيار مشكل وتصميم حلّي (مخطط وكراس شروط).

أنشطة الموقع للتدرّب: (54 · 49 · 46 · 45 · 36 · 31) · 50 · **58**

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

مشروع: الإنجاز والاختبار

الهدف : إنجاز مشروعه واختباره

1 أكمل

1. أنجز مشروعي على _____ ، ثم _____ بعد كل مرحلة.

كلمات للاستعمال: مراحل | أختبر

2 الأثر المكتوب : البرنامج وسجل الاختبارات.

مرحلة الإنجاز	أُنجزت؟	الاختبار والنتيجة
.....	☐	.....
.....	☐	.....
.....	☐	.....
.....	☐	.....
.....	☐	.....

الصعوبة التي واجهتها	.....
كيف تجاوزتها	....

3 ما أحتفظ به

- أختبر مشروعي بعد كل مرحلة.

☐ أستطيع إنجاز مشروعي على مراحل واختباره.

أنشطة الموقع للتدرّب: (47 · 39 · 38 · 37) · 30 · **57**

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

مشروع: التحسين والتبرير

الهدف : تحسين مشروعه وتبرير اختياراته

1 أكمل

1. التحسين هو جعل المشروع أكثر _____ أو _____ أو متعة في اللعب.
2. _____ كل تحسين بواسطة _____ .

كلمات للاستعمال: وضوحا | اختبار | أبرّر | اختصارا

2 الأثر المكتوب : ملف المشروع.

التحسين المنجز	لماذا؟	الدليل (اختبار)
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

نقاط قوة مشروعي	.....
ما سأفعله لاحقا	.....

3 ما أحتفظ به

- أختبر مشروعي بعد كل مرحلة.
- بعد كل تحسين أتأكد بالاختبار أن النتيجة لم تتغير.

☐ أستطيع تحسين مشروعي وتبرير اختياراتي.

أنشطة الموقع للتدرّب: 35 · 41 · **61**

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

تقييم: البرمجة المرئية والأشياء

الهدف : توظيف مكتسبات البرمجة

1 أكمل

1. أُعدّ _____ مكتسباتي لأعرف ما يجب أن _____ .

كلمات للاستعمال: أراجعه | حصيلة

2 الأثر المكتوب : حصيلة المكتسبات والعلاج.

الكفاية	مكتسب ✓	في طور الاكتساب ~	يحتاج إلى مراجعة ×	ما سأفعله للتقدم
التسلسل والأحداث	☐	☐	☐	.....
الشروط	☐	☐	☐	.....
الحلقات	☐	☐	☐	.....
المتغيرات والوحدات	☐	☐	☐	.....
المستشعرات والمنفّذات	☐	☐	☐	.....
الاختبار والتصحيح	☐	☐	☐	.....

3 ما أحتفظ به

- أعيد قراءة مذكرتي وأكمل الأجزاء الناقصة.

☐ أستطيع توظيف مكتسباتي في البرمجة المرئية والأشياء.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

نشر المشروع ومشاركته

الهدف : اختيار فضاء مناسب لمشاركة مشاريعه

1 أكمل

1. عندما أعيد صياغة مشروع ..... .
2. قبل المشاركة أتحقق من ..... الصور والأصوات.
3. أختار ..... مشاركة يناسب ..... .

كلمات للاستعمال: حقوق | أذكر | فضاء | صاحبه | سنّي

2 الأثر المكتوب : شبكة تقييم ورابط المشاركة.

عنوان المشروع	.....
الصاحب أو الأصحاب	.....
المصادر (صور وأصوات ومشاريع معاد صياغتها)	.....
فضاء المشاركة المختار	.....
رابط المشروع	.....

قبل المشاركة أتحقق من...	نعم	لا
ذكرت صاحب العناصر التي أعدت استعمالها	☐	☐
لم أكتب أي معلومة شخصية	☐	☐
لمشروعي عنوان وتعليمات واضحة	☐	☐
اختبرت مشروعي قبل مشاركته	☐	☐

3 ما أحتفظ به

- لا أشارك أبدا معلومات شخصية.

☐ أستطيع مشاركة مشروع مع ذكر صاحبه واختيار فضاء مناسب.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

الشيء القابل للبرمجة: اكتشاف بطاقة micro:bit

الهدف : تحديد الملتقطات والمحرّكات ومداخل البطاقة واستعمال المحاكي.

1 أكمل

1. بطاقة _____ حاسوب صغير يمكن برمجته.
2. _____ يقيس، أما _____ فيفعل.
3. عند غياب البطاقة نختبر البرنامج على _____ .

كلمات للاستعمال: الملتقط | المتحكم الدقيق | المحرّك | محاكي

2 الأثر المكتوب : جدول مكوّنات البطاقة

المكوّن	ملتقط أم محرّك؟	الدور
الزرّان A وB	.....	.....
شاشة من 25 صمّاما	.....	.....
مقياس الحرارة	.....	.....
مقياس التسارع	.....	.....
مكبّر الصوت	.....	.....
الراديو / البلوتوث	.....	.....

3 ما أحتفظ به

- الشيء القابل للبرمجة = ملتقطات + محرّكات + برنامج.

☐ أستطيع التمييز بين ملتقطات البطاقة ومحرّكاتها.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

برمجة شيء: المدخلات والمخرجات

الهدف : كتابة برنامج يستجيب لزرّ ويعرض نتيجة.

1 أكمل

1. يستجيب البرنامج لـ _____ : ضغطة أو اهتزاز أو قياس.
2. _____ تأتي من الملتقطات؛ و_____ تذهب إلى المحرّكات.

كلمات للاستعمال: حدث | المدخلات | المخرجات

2 الأثر المكتوب : برنامج للإتمام (حدث ← فعل)

الكتلة	ما يفعله البرنامج
عند ضغط الزر A	.....
اعرض الأيقونة ❤	.....
توقف 1000 مللي ثانية	.....
امسح الشاشة	.....

أنهِ على المحاكي: أضف كتلة «عند ضغط الزر B» لتعرض أيقونة أخرى.

3 ما أحتفظ به

- حدث ← فعل: كل كتلة «عند» تُطلق ردّ فعل.

☐ أستطيع برمجة ردّ فعل على زرّ.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

قياس وقرار وفعل: إنذار الحرارة

الهدف : استعمال قيمة ملتقط في شرط للتحكم في محرّك.

1 أكمل

1. المبدأ: _____ ، _____ ، _____ .
2. إذا كانت الحرارة _____ من العتبة _____ الجرس.

كلمات للاستعمال: الفعل | يرنّ | القياس | أكبر | القرار

2 الأثر المكتوب : سجل الاختبارات والتصحيحات

الاختبار	النتيجة المنتظرة	النتيجة المحصَّلة	التصحيح
الحرارة = 20	.....		
الحرارة = 35	.....		

الخوارزمية: كرّر دائما { إذا الحرارة > _____ فاعرض ☹ وشغّل صوتا وإلا فاعرض ☺ }.

3 ما أحتفظ به

- أختبر بقيمة تحت العتبة وأخرى فوقها.

☐ أستطيع التحكم في محرّك حسب قيمة ملتقط.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

مشروع صغير بـ micro:bit: النرد الإلكتروني

الهدف : تصميم شيء صغير وبرمجته واختباره: هزّ البطاقة لعرض عدد عشوائي.

1 أكمل

1. ينجز المشروع على مراحل: ....., ..., ..., ...
2. هزّ البطاقة ..... ؛ والعدد المعروض هو ..... .

كلمات للاستعمال: التصميم | العرض | حدث | المخرج | البرمجة | الاختبار

2 الأثر المكتوب : كراس شروط المشروع الصغير واختباراته

شيئي	.....
المدخل (الملتقط)	.....
المعالجة	.....
المخرج (المحرّك)	.....

الاختبار	النتيجة المنتظرة	النتيجة المحصَّلة	التصحيح
أهزّ مرة واحدة	.....		

3 ما أحتفظ به

- أختبر عدة مرات: العشوائية لا تعطي القيمة نفسها دائما.

☐ أستطيع إنجاز شيء صغير قابل للبرمجة واختباره.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

تطبيقة الهاتف: تصميم الواجهة

الهدف : اختيار خمسة مكوّنات على الأكثر ورسم واجهة بسيطة ومقروءة.

1 أكمل

1. الواجهة مكوّنة من _____ : زر وعنوان وخانة نص وصورة وقائمة.
2. يجب أن تكون واجهتي _____ و _____ وبخمسة مكوّنات على الأكثر.

كلمات للاستعمال: مكوّنات | بسيطة | مقروءة

2 الأثر المكتوب : نموذج التطبيقة وقائمة المكوّنات

اسم التطبيقة	.....
المشكل الذي تحلّه	.....
النموذج (ارسم شاشة الهاتف)	....

المكوّن	الاسم	الدور
عنوان		
خانة نص		
زر		

3 ما أحتفظ به

- الواجهة الجيدة: مكوّنات قليلة وأسماء واضحة.

☐ أستطيع تصميم واجهة هاتف بسيطة.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

تطبيقة الهاتف: برمجة الأحداث

الهدف : ربط حدث بمكوّن وبرمجة ردّ الفعل بالكتل.

1 أكمل

1. _____ مرتبط بمكوّن: مثلا _____ على زر.
2. في App Inventor نبرمج بـ _____ كما في سكراتش.

كلمات للاستعمال: الكتل | الحدث | النقر

2 الأثر المكتوب : جدول مكوّن ← حدث ← فعل

المكوّن	الحدث	الفعل
زر «احسب»	.....	.....
زر «امسح»	.....	.....

3 ما أحتفظ به

- مكوّن + حدث + فعل = كتلة «عند».

☐ أستطيع برمجة ردّ فعل زرّ.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

تطبيقة الهاتف: الاختبار والتوليد

الهدف : اختبار التطبيقة وتصحيحها ثم توليدها وتثبيتها.

1 أكمل

1. أ ..... أولا على المحاكي أو بتطبيقة ..... .
2. لتثبيت التطبيقة ..... ملفا ثم ..... على الهاتف.

كلمات للاستعمال: المرافق | ختبر | أولّد | أثبّته

2 الأثر المكتوب : سجل الاختبار ومراحل التوليد

الاختبار	النتيجة المنتظرة	النتيجة المحصَّلة	التصحيح
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

مرحلة التوليد	أُنجزت؟
.....	☐
.....	☐
.....	☐

3 ما أحتفظ به

- لا أنشر أي معطيات شخصية حقيقية في تطبيقتي.

☐ أستطيع اختبار تطبيقة هاتف بسيطة ثم توليدها.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

مشروع صغير: التحكم في البطاقة من تطبيقة هاتف

الهدف : ربط تطبيقة هاتف بشيء (حقيقي أو محاكى) والتحكم فيه بأزرار.

1 أكمل

1. تتواصل التطبيقة والبطاقة عبر ..... ؛ وترسل التطبيقة ..... .
2. أميّز ..... الاتصال (عتاد) عن ..... المستعملة (بلوتوث، Wi-Fi، راديو).

كلمات للاستعمال: أمرا | التقنية | واجهة | البلوتوث

2 الأثر المكتوب : مخطط الاتصال وخطة الاختبار

العنصر	الدور
تطبيقة الهاتف	.....
رابط البلوتوث	.....
بطاقة micro:bit	.....

الاختبار	النتيجة المنتظرة	النتيجة المحصَّلة
ألمس «تشغيل»	.....	

3 ما أحتفظ به

- عند غياب العتاد أختبر الأمر على المحاكي أو بتطبيقة جاهزة.

☐ أستطيع التحكم في شيء انطلاقا من تطبيقة هاتف.